

AC.NOWCODER

2024牛客暑假 多校——第五场

邓丝雨

讲题顺序：eblhk(c) 和几个额外的题





E-安

- 同时进行 n 场战斗，第 i 场两方的血量为 a_i, b_i ，前者属于 Alice 后者属于 Bob。
- Alice 和 Bob 轮流操作，每次可以选择一场比赛将对手的血量减少 1，若减少到 0 则获得了本场游戏的胜利。
- 总计 n 场游戏，双方都想赢得最多的游戏，求最后 Alice 能赢多少场。
- $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。



B - 珑

- 要用 1×2 覆盖 $n \times m$ 。
- 有短边短边能否相邻，长边长边能否相邻两种限制。两种限制是否出现
- 四种情况下，要求出是否存在覆盖方案。
- 多测。
- $n, m \leq 10^9, 0 \leq a, b \leq 1$ 。



L-知道

- 你已知第 i 场比赛的获胜概率是 $a_i/100$ 。
- 你可以不停的执行如下操作：
- 选择第 $i + 1$ 场胜率减少 $1/100$ ，并让第 i 胜率增加 $1/100$ 。
- 你希望最大化赢得所有比赛的概率。
- $1 \leq T, n, a_i \leq 100$ 。





H-入

- 有一个无向图，每个点有点权 a_i 且互不相同。
- 你在一个无向图上做梯度下降算法，每次会选周围点权最小的点走过去，
- 如果比当前点权大就不走了，令行走过的点的数量称为这次梯度下降的
- 时间。
- 你可以自由选择起点和 a_i ，最大化梯度下降的时间。
- $1 \leq n \leq 40, 1 \leq m \leq c(n, 2)$



K - 思

- Alice 和 Bob 在玩猜数游戏。
- Alice 在心中想了一个整数 x ，Bob 每次可以向 Alice 询问一个整数 y 。
- Alice 会告诉 Bob 是否 $x \geq y$ 。
- Alice 会在心中记录此次询问的代价，也就是 $|x - y|$ ，注意 Bob 并不会知道此次询问的代价是多少。
- Bob 已知 Alice 心中想的数字 x 在 a_i 中。Bob 为了确定 x 是多少可以向 Alice 进行若干次提问，他希望最小化最差情况下每次询问的代价之和。
- $1 \leq n \leq 2000, 1 \leq a_i \leq 10^9$ 。



C - 骰

- 完形填空有 n 个题 m 个选项 (n 是 m 的倍数), 已知答案是配平的。
- 平时的你做对 k 个题的概率是 P_k , 且对于每种做出 k 个题的情况概率
- 是相等的。
- 今天你做完之后发现自己的结果也是配平的, 求你的分数期望
- Mod 998244353。
- $m \leq n \leq 2000, 0 < P_i < 998244353$ 。

一些题目

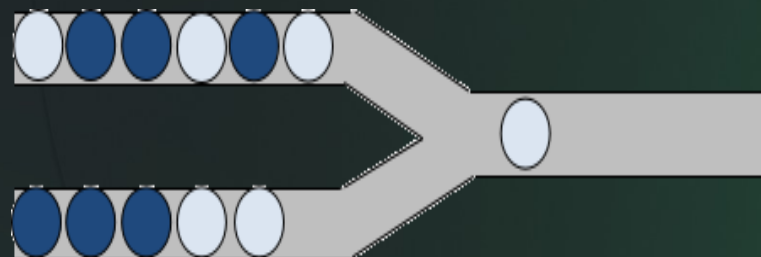
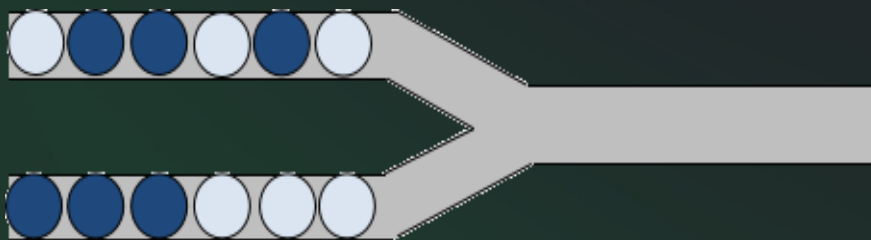


例1:NC16656 [NOIP2005]篝火晚会

- 佳佳**刚进**高中，在**军训**的时候，由于佳佳**吃苦耐劳**，很快得到了教官的**赏识**，成为了“小教官”。在**军训结束**的那天晚上，佳佳被命令**组织同学们**进行篝火晚会。一共有 n 个同学，**编号**从1到 n 。一开始，**同学们**按照1, 2, $\dots$, n 的顺序坐成一圈，而**实际**上每个人都有两个最希望**相邻**的同学。如何下命令**调整**同学的次序，形成新的一个圈，使之符合同学们的意愿，成为摆在佳佳面前的一大**难题**。
- 佳佳可向**同学们**下达命令，每一个命令的形式如下： $(b_1, b_2, \dots, b_{m-1}, b_m)$ 这里 m 的**值**是由佳佳决定的，每次命令 m 的**值**都可以不同。这个命令的作用是**移动**编号是 $b_1, b_2, \dots, b_{m-1}, b_m$ 的这 m 个同学的位置。要求 b_1 换到 b_2 的位置上， b_2 换到 b_3 的位置上， $\dots$ ，要求 b_m 换到 b_1 的位置上。**执行**每个命令都需要一些代价。我们假定如果一个命令要**移动** m 个人的位置，那么**这个命令**的代价就是 m 。
- 我们需要佳佳用最少的**总代价实现**同学们的意愿，你能帮助佳佳吗？

例2：NC17621管道取珠

- 管道取珠是小X很喜欢的一款游戏。在本题中，我们将考虑该游戏的一个简单改版。游戏画面如图1所示：
- 游戏初始时，左侧上下两个管道分别有一定数量的小球（有深色球和浅色球两种类型），而右侧输出管道为空。每一次操作，可以从左侧选择一个管道，并将该管道中最右侧的球推入右边输出管道。
- 例如，我们首先从下管道中移一个球到输出管道中，将得到图2所示的情况。





- 假设上管道中有 n 个球,下管道中有 m 个球,则整个游戏过程需要进行 $n+m$ 次操作,即将所有左侧管道中的球移入输出管道。最终 $n+m$ 个球在输出管道中从右到左形成输出序列。
- 爱好数学的小X知道,他共有 $C(n+m, n)$ 种不同的操作方式,而不同的操作方式可能导致相同的输出序列。举个例子,对于图3所示的游戏情形:
- 我们用A表示浅色球, B表示深色球。并设移动上管道右侧球的操作为U,移动下管道右侧球的操作为D,则共有 $C(2+1, 1)=3$ 种不同的操作方式,分别为UUD, UDU, DUU;最终在输出管道中形成的输出序列(从右到左)分别为BAB, BBA, BBA。可以发现后两种操作方式将得到同样的输出序列。





- 假设最终可能产生的不同种类的输出序列共有K种，其中第i种输出序列的产生方式(即不同的操作方式数目)有 a_i 个。聪明的小X早已知道
- $\sum_{i=1}^k a_i = C_{n+m}^n$
- 因此，小X希望计算得到：
- $\sum_{i=1}^n a_i^2$
- 你能帮助他计算这个值么？由于这个值可能很大，因此只需要输出该值对1024523的取模即可(即除以1024523的余数)。



NC17621管道取珠

- $\sum_{i=1}^n a_i^2$ 表示的是什么？
- 表示如果果有两个一模一样的装置**同时进行**取珠子的操作，**这两个**装置取得相同的序列的方案数有多少。



例3：NC210732 灯谜

- 吉吉国王在探险的时候发现了一个奇怪的游戏，这个游戏有 n 盏灯，每盏灯刚开始都是熄灭的。有灯那么必然就有开关，吉吉国王在另外一侧发现了 m 个开关，对于每个开关，都控制着一定数量的灯。对于每个开关，吉吉国王可以选择按一下，或者不按，每次按下，这个开关都会让其控制的灯的状态取反。设 xxx 是最后亮着的灯的个数，现在要求 $E(x^3)2^m$ 的值， E 表示取期望。只需要输出在模 $1e9+7$ 意义下的答案。
- $(n, m \leq 50)$



- $E(X^3)2^m = \sum X^3$ $\sum X^3$ 是什么呀？
- 令 $X = (x_1 + x_2 + x_3 \dots x_n)$, x_i 是第 i 个灯的开闭情况, $X^3 = (x_1 + x_2 + x_3 \dots x_n)^3$
- 对于任意三个灯 X_i, X_j, X_k , 他们都亮着的时候会给答案贡献一个 1
- 枚举 X_i, X_j, X_k 然后 dp 计算有多少种按开关的方案使得最后这三个灯都亮着



- $F[t][st]$ 表示前 t 个按钮 X_i, X_j, X_k 三个灯的亮灭状态为 st 的方案数
- 第 t 个按钮只考虑按还是不按
- 不按： $f[t][st] += f[t-1][st]$
- 按： $f[t][st] += f[t-1][st']$ st 为在 st' 的基础上按了第 t 个按钮发生的变化
- 答案为 $\sum f[m][7]$



例4：2020 Macau I Nim Cheater

- 对于当前集合中的元素，询问最少需要删掉价值和为多少的元素，才能使得剩下的元素异或和为0。
- （原题是nim取石子的典型博弈问题，这里已经简化了一层）
- 对于集合有两种操作：（每次操作之后输出一次查询结果）
- ADD a b: 加入一个数值为a，权值为b的元素。
- DEL: 删除最近一次ADD操作
- 空间限制：8M



- 先不考虑空间限制的问题——那就是个典型的背包变形
- $f[i][j]$ 表示前 i 个元素中选若干个数的异或和为 j 的最大权值和（这样总权值和减去这个值就是需要扔掉的数的最小的权值和，这样设计状态在边界处理、转移等方面都会容易一些）
- 考虑第 i 个元素选还是不选：
- $f[i][j] = \max(f[i-1][j], f[i-1][j \oplus a[i]] + b[i])$

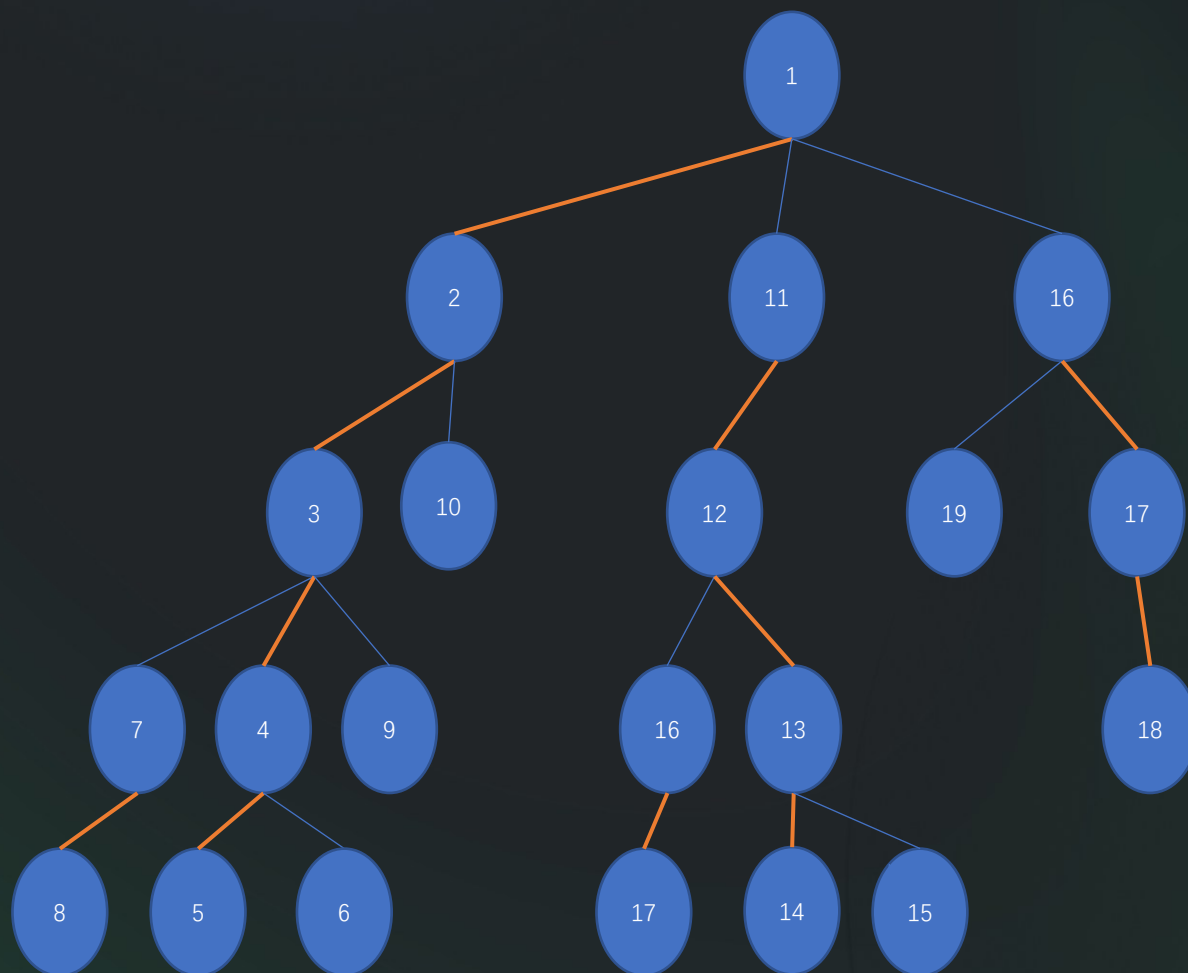


- 删除操作使得我们没法滚动了
- 删除（撤销）的操作到底给我们提供了一个什么样的结构？



- 考虑用树来描述它：
- 撤销就是在树上回溯
- 能带来任何好处么？
- 考虑用树剖优化——重链继承原数组
- 轻链使用新空间
- 退回的时候就释放就行







```
24 void calc(int x,int num, int sum)
25 {
26     //cout <<endl<<endl<< x <<' '<<a[x]<<' '<<b[x]<<' '<<sum << endl;
27
28     memcpy(dp, f[num], sizeof(dp));
29     //for (int i = 0; i < 10; i++) cout <<dp[i] <<' ';
30     for (int i = 0; i < 16384; i++)
31     {
32         dp[i]=max(dp[i], f[num][i^a[x]]+b[x]);
33     }
34     //cout <<endl;
35     // for (int i = 0; i < 10; i++) cout <<dp[i] <<' ';
36     ans[x] = sum-dp[0];
37     memcpy(f[num], dp, sizeof(dp));
38     for (int i = 0; i < edge[x].size(); i++)
39     {
40         int y = edge[x][i];
41         if (y != heavy[x])
42         {
43             memcpy(f[num+1], f[num], sizeof(dp));
44             calc(y, num+1, sum+b[y]);
45         }
46     }
47     if (heavy[x] != 0)
48     {
49         calc(heavy[x], num, sum+b[heavy[x]]);
50     }
51
52
53 }
```



例5：2015北京区域赛 D – kejin Game(金牌)

- 有一棵有向树，获得一个技能的前提是他的前置技能都获得了。
- 作为一个玩家，你有特权：
 1. 直接花费一定代价获得某个技能。
 2. 花费一定代价将一个技能的某一个前置关系取消，即将前置技能到该技能的边消除(不需要获得前置技能)
- 如果正常学习技能的话每一个技能都要花费一定代价，问获得指定的技能的最少代价是多少。